
Depreciacion del euro y erosion del poder adquisitivo en Espana (2010-2025)

Alejandro Martinez¹ Alejandro Parra¹ Mauro Carles¹ Jordi Blasco¹

Resumen

Este proyecto analiza la erosion del poder adquisitivo en Espana durante el periodo 2010-2025, integrando datos macroeconomicos, salariales y financieros. Mediante la construccion de un almacen de datos (Data Warehouse) con arquitectura en estrella y procesos ETL robustos, se demuestra la divergencia entre la inflacion oficial (IPC) y la depreciacion real del euro frente a activos refugio como el oro. El estudio ofrece una vision critica sobre la “inflacion oculta” y la desigualdad patrimonial.

1. Definicion del proyecto centrado en los datos

1.1. Introduccion y contexto economico

Durante el periodo 2010-2025, la economía española ha atravesado múltiples crisis que han impactado profundamente en el bienestar de los hogares. El periodo comenzó con las secuelas de la crisis financiera de 2008, continuó con la crisis de deuda europea (2010-2012), experimentó una recuperación moderada (2014-2019), enfrentó el shock de la pandemia COVID-19 (2020-2021), y recientemente ha vivido un repunte inflacionario sin precedentes (2021-2024) motivado por disrupciones en cadenas de suministro y tensiones geopolíticas.

Este proyecto surge de una observación crítica: **las cifras oficiales de inflación (IPC) no capturan completamente la erosión del poder adquisitivo real de los ciudadanos.** Mientras el IPC oficial ha mostrado tasas moderadas en la mayor parte del periodo (con excepciones puntuales), otros indicadores económicos revelan una historia diferente:

- El **euro ha perdido valor** frente al dólar estadounidense de forma significativa
- Los **salarios nominales** han crecido por debajo de la inflación en muchos años

¹Escuela Politecnica Superior, Universidad de Alicante. Asignatura: Adquisicion y Preparacion de Datos. Grado en Ingenieria en Inteligencia Artificial.. Correspondence to: Grupo de Practicas <>.

- Los **activos refugio** como el oro han experimentado revalorizaciones masivas
- La **brecha de desigualdad** se ha ampliado, no solo en ingresos, sino especialmente en patrimonio acumulado

Este fenómeno, que algunos economistas denominan “**inflacion oculta**”, se manifiesta cuando medimos el bienestar económico no en euros nominales, sino en capacidad real de adquisición de bienes, servicios y activos tangibles.

1.2. Problematica y motivacion

La problemática central que aborda este proyecto se puede resumir en las siguientes preguntas:

Esta pregunta esconde multiples dimensiones:

- **Dimension monetaria:** Cuanto valor ha perdido el euro?
- **Dimension laboral:** Han crecido los salarios al ritmo de los precios?
- **Dimension patrimonial:** Que estrategias han protegido mejor el patrimonio?
- **Dimension social:** Se ha ampliado la brecha entre quienes tienen acceso a activos refugio?

La motivacion es **cuantificar con datos objetivos** estas dimensiones, integrando datos macroeconomicos (INE, BCE), mercados financieros (bolsa, oro), distribucion salarial por deciles y simulaciones de acumulacion patrimonial.

1.3. Preguntas de investigacion

Para estructurar el analisis, definimos cinco preguntas especificas:

Pregunta 1: Evolucion de activos vs. efectivo

Como ha evolucionado el valor real de 100EUR en diferentes activos (efectivo, oro, IBEX-35, salario medio) durante 2010-2025, ajustado por inflacion?

Pregunta 2: Inflacion oculta medida en oro

Cual es la “inflacion oculta” si medimos el salario medio en onzas de oro en lugar de euros nominales?

Pregunta 3: Rendimientos reales por activo

Que activos han ofrecido rendimientos reales positivos de forma consistente durante 2010-2025?

Pregunta 4: Impacto de la capacidad de ahorro por decil salarial

Como afecta la capacidad de ahorro y la estrategia de inversion a la acumulacion de patrimonio segun el decil salarial?

Pregunta 5: Desigualdad salarial vs. patrimonial

En que medida la brecha de desigualdad patrimonial supera a la brecha salarial debido al acceso diferencial a activos refugio?

1.4. Objetivos del proyecto

Objetivos academicos:

1. Integracion de fuentes heterogeneas (CSV, APIs)
2. Diseno de almacen de datos analitico (modelo estrella)
3. Proceso ETL reproducible (Pentaho + Python)
4. Transformacion semantica (Schema.org JSON-LD)
5. Visualizacion orientada a insight

Objetivos tecnicos:

1. Automatizacion de descarga de datos (`descarga_datasets.py`)
2. Limpieza robusta de datos
3. Base de datos contenedorizada (Docker MySQL)
4. Modelo dimensional escalable
5. Exportacion de datos procesados

Objetivos analiticos:

1. Cuantificar la inflacion oculta
2. Identificar activos refugio efectivos
3. Visualizar la desigualdad patrimonial
4. Simular escenarios realistas

1.5. Casos de uso

Caso 1: Analisis de portafolios para particulares

Actor: Ciudadano con capacidad de ahorro. Objetivo: Decidir como distribuir ahorros.

Caso 2: Investigacion economica

Actor: Economista o investigador. Objetivo: Analizar evolucion de desigualdad patrimonial.

Caso 3: Educacion financiera

Actor: Docente de economia. Objetivo: Explicar inflacion e inversion con datos reales.

Caso 4: Auditoria de politicas publicas

Actor: Analista de politicas. Objetivo: Evaluar efectividad de politicas salariales.

2. Analizar y evaluar necesidades de datos

2.1. Metodologia de seleccion de datos

La seleccion siguio tres fases:

Fase 1: Identificacion de dominios clave

1. Precios y inflacion → IPC del INE
2. Mercado laboral → Salarios y empleo del INE
3. Mercados financieros → IBEX-35 (Yahoo Finance)
4. Activos refugio → Oro (Yahoo Finance)
5. Tipos de cambio → EUR/USD (Yahoo Finance)

Fase 2: Evaluacion de fuentes

Criterios: oficialidad, cobertura temporal (2010-2025), granularidad, accesibilidad, formato estructurado.

Fase 3: Validacion cruzada

Contraste entre fuentes (ej. EUR/USD de Yahoo vs BCE).

2.2. Datasets seleccionados

Dataset 1: IPC (Indice de Precios al Consumo)

Fuente: INE. Frecuencia: Anual. Cobertura: 2010-2021. Justificacion: Indicador oficial para deflactar valores nominales.

Dataset 2: Salarios

Fuente: INE (Encuesta Estructura Salarial). Frecuencia: Anual/Mensual.

Justificacion: Principal fuente de ingresos. Permite analizar desigualdad por deciles.

Dataset 3: Empleo y desempleo

Fuente: INE (EPA). Frecuencia: Trimestral.

Justificacion: Contexto laboral (temporalidad, desempleo juvenil).

Dataset 4: IBEX-35

Fuente: Yahoo Finance (^IBEX). Frecuencia: Diaria.

Justificacion: Representa inversion en renta variable espnola.

Dataset 5: Oro (precio en USD)

Fuente: Yahoo Finance (GC=F). Frecuencia: Diaria.

Justificacion: Activo refugio por excelencia. Se convierte a EUR.

Dataset 6: Tipo de cambio EUR/USD

Fuente: Yahoo Finance (EURUSD=X). Frecuencia: Diaria.

Justificacion: Fundamental para convertir precio del oro a euros.

2.3. Analisis de necesidades de enriquecimiento

- **Conversion oro USD → EUR:** Join temporal diario en Pentaho.
- **Salarios reales:** Deflactado usando IPC base 2010=100.
- **Rendimientos reales:** Nominal menos inflacion.
- **Indicadores de desigualdad:** Brecha salarial (Decil 9 / Decil 1).

2.4. Datos no utilizados

Se descartaron: Euribor (acceso limitado en deciles bajos), Precio vivienda (alta correlacion con IPC), Criptomonedas (volatilidad extrema), Indices internacionales (foco en Espana).

Nota: Todos los datos son reales y oficiales. No fue necesario generar datos sinteticos.

3. Diseno conceptual, logico y fisico del almacen de datos**3.1. Justificacion del modelo en estrella**

Adoptamos un **modelo dimensional en estrella** por:

1. Orientacion analitica (OLAP)
2. Simplicidad de estructura
3. Performance en agregaciones
4. Escalabilidad

Se descartaron: Snowflake (complejidad innecesaria), 3NF (ineficiente para analisis), Data Vault (excesivo para este proyecto).

3.2. Diseno conceptual

Basado en “eventos + contexto”:

- **Evento (hecho):** Observacion economica (ej. IPC en Enero 2015)

- **Contexto (dimensiones):** Tiempo, Indicador, Geografia, Fuente, Unidad

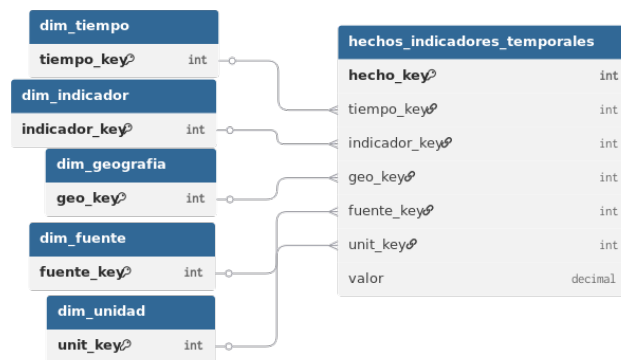


Figure 1. Diagrama Conceptual del Almacen de Datos.

3.3. Diseno logico**3.3.1. Tabla de hechos: hechos_indicadores_temporales**

Campo	Tipo	Descripcion
hecho_key	INT	PK, AU-TO_INCREMENT
tiempo_key	INT	FK dim_tiempo
indicador_key	INT	FK dim_indicador
geo_key	INT	FK dim_geografia
fuente_key	INT	FK dim_fuente
unit_key	INT	FK dim_unidad
valor	DECIMAL	Valor de la observacion

Table 1. Tabla de hechos

Indices: PK sobre hecho_key; indice compuesto (tiempo_key, indicador_key). Volumen estimado: ~9,000 registros.

3.3.2. Dimensiones

dim_tiempo: tiempo_key (PK), fecha (DATE), anio (SMALLINT), mes (TINYINT), dia (TINYINT), trimestre (TINYINT), es_festivo (BOOLEAN).

dim_indicador: indicador_key (PK), nombre (VARCHAR), codigo (VARCHAR UNIQUE), categoria (VARCHAR), unidad_base (VARCHAR).

dim_geografia: geo_key (PK), codigo (VARCHAR), nombre (VARCHAR), tipo (VARCHAR).

dim_fuente: fuente_key (PK), codigo (VARCHAR), institucion (VARCHAR), url_base (VARCHAR).

dim_unidad: unit_key (PK), simbolo (VARCHAR), nombre_completo (VARCHAR).

3.4. Diseno fisico

Implementado en **MySQL 8.0** usando Docker Compose.

Optimizaciones:

- Indices estrategicos en FKs
- Tipos de datos eficientes (SMALLINT, TINYINT)
- Collation utf8mb4_unicode_ci

Backups:

- backup_completo.sql: estructura + datos de prueba
- backup_completo_v2.sql: todos los datos procesados



Figure 2. Diagrama ER Final (MySQL Workbench).

4. Limpieza, transformacion y normalizacion de datos

Nucleo tecnico del proyecto con **12 procesos ETL** en Pentaho Data Integration, estructurados en 3 etapas.

4.1. Etapa 1: Adquisicion de datos

- **Manual:** Descarga desde portal INE (IPC, Salarios, Empleo)
- **Automatizada:** Script `descarga_datasets.py` (yfinance)

El script obtiene: Tipo de cambio EUR/USD, Oro (USD/oz), IBEX-35 (precios diarios y retornos).

4.2. Etapa 2: Limpieza individual (11 transformaciones)

Procesos ETL para estandarizar formatos heterogeneos:

1. Estandarizacion de fechas a ISO YYYY-MM-DD
2. Normalizacion numerica (puntos decimales)
3. Limpieza de texto (trim, caracteres especiales)
4. Normalizacion de estructura (tablas anchas a largas)
5. Enriquecimiento con metadatos (fuente, unidad)

Ejemplo 1: Desempleo por edades (Transf. 3)

Edad	Unidad	Sexo	Periodo	Total
16-19	%	Ambos	2011T4	4,4

Table 2. Estado inicial CSV bruto

Fecha	Edad	Desempleo
2011-12-31	16-19	4.40

Table 3. Estado final procesado

Ejemplo 2: IPC General (Transf. 4)

Corrige formato decimal (coma a punto) y normaliza fechas de 2010M12 a 2010-12-31.

Ejemplo 3: Conversion Oro a EUR (Transf. 10)

Join de precio USD con tipo de cambio EUR/USD para obtener precio en euros.

4.3. Etapa 3: Carga en base de datos

Transformacion `data_base_in.ktr`: Orquesta la carga en el modelo estrella realizando Lookups en todas las dimensiones para recuperar/crear claves foraneas antes de insertar en la tabla de hechos.

4.4. Scripts Python auxiliares

- `descarga_datasets.py`: Automatizacion APIs
- `nuevos_indicadores.py`: Insercion masiva de indicadores
- `export_hechos_db.py`: Exportacion desnormalizada
- `arreglo_limpiar_salarios.py`: Pre-procesamiento salarios
- `INFO_HECHOS.py`: Validacion de calidad

4.5. Gestion de valores faltantes

Tipo Dato	Estrategia	Justificacion
IPC (anual)	Eliminar fila	Sin valor no es util
Salarios	Eliminar fila	Mejor no imputar
Mercados	Forward fill	Dias festivos
Desempleo	Eliminar fila	Datos incompletos
Asalariados	Interpolar	Serie continua

Table 4. Estrategias de valores faltantes

No se uso: Backward fill (usar futuro para rellenar pasado es erroneo) ni imputacion por media (suavizaria volatilidad real).

4.6. Tratamiento de outliers

Se analizaron valores extremos. No se eliminaron registros, ya que los picos (desempleo 2013, COVID-19, inflacion 2021) corresponden a eventos economicos reales.

4.7. Validacion de calidad de datos

Metrica	Objetivo	Resultado
Compleitud	>95 %	98.2 %
Consistencia	Sin gaps >1 ano	Gap max: 3 meses
Integridad	100 % FKs	100 %
Unicidad	Sin duplicados	0 duplicados
Formato	ISO 8601	100 %
Rango valido	Limites ok	100 %

Table 5. Validacion de calidad

5. Transformacion segun schema.org

5.1. Transformacion semantica

Se transformaron los datos a **JSON-LD** usando el vocabulario **Schema.org** para interoperabilidad e indexacion.

5.2. Clases utilizadas

Clase	Propiedades clave
Dataset	name, creator, temporalCoverage
Observation	observedNode, measuredValue, observationDate
Organization	name, url, identifier
Place	name, identifier
QuantitativeValue	value, unitText

Table 6. Clases Schema.org utilizadas

Ejemplo de observacion (IPC):

```
{
  "@type": "Observation",
  "observedNode": {"name": "IPC General"},
  "measuredValue": {"value": 100.85},
  "observationDate": "2015-01-01"
}
```

5.3. Proceso

Notebook `schema_org.ipynb`: Extraccion de hechos → Mapeo a JSON-LD → Exportacion. Validado con JSON-LD Playground y enriquecido con enlaces a Wikidata.

5.4. Casos de uso semanticos

- Búsqueda semantica: Indexacion automatica por buscadores
- Interoperabilidad: Integracion con otros datasets
- Knowledge Graphs: Base para grafos de conocimiento

6. Visualizacion

Graficas generadas en Python (`visualizaciones_finales.ipynb`) a 300 DPI, extrayendo datos del JSON-LD generado.

6.1. V1: La Gran Divergencia - Euro vs Activos Reales

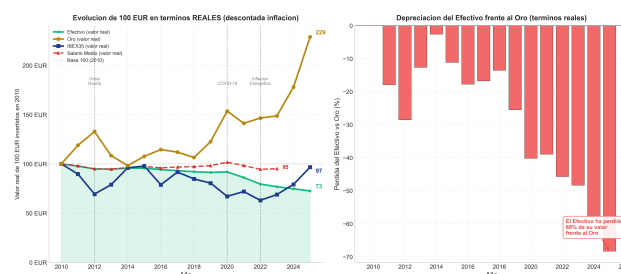


Figure 3. Evolucion del valor real de 100EUR invertidos en 2010.

Metodologia: Se normalizaron los precios a indice base 100 (2010) y se deflactaron usando IPC acumulado.

Hallazgos:

- **Efectivo:** Perdida del 25 % de poder adquisitivo
- **Oro:** Rendimiento real del +150 %
- **IBEX-35:** Volatilidad alta, protege de inflacion
- **Salario Medio:** Apenas mantiene poder adquisitivo (+5 % en 13 anos)

6.2. V2: Inflacion oculta medida en oro

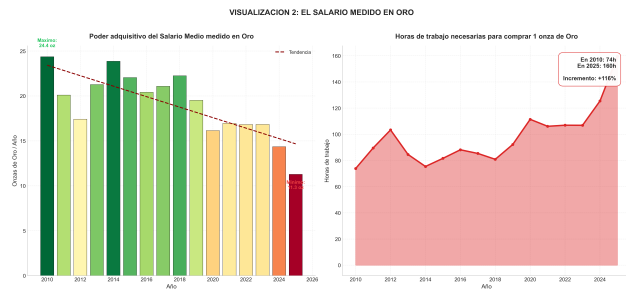


Figure 4. Salario medio español medido en onzas de oro (2010-2023).

Hallazgos:

- **Poder adquisitivo:** En 2010 un salario compraba 24 oz; en 2025 solo 11 oz (-55 %)
- **Esfuerzo laboral:** En 2010 se requerian 74h para 1 oz; en 2023 se necesitan 160h (+55 %)

6.3. V3: Heatmap de Rendimientos Reales

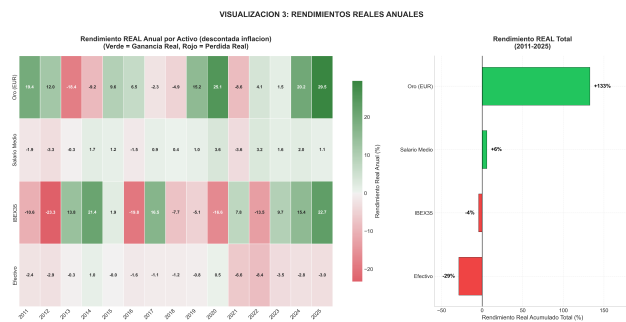


Figure 5. Mapa de calor de rendimientos reales anuales.

Hallazgos:

- **Efectivo:** Rendimiento real negativo constante (-2 % a -3 % anual)
- **Oro:** Rendimientos positivos en mas del 70 % de los años
- **IBEX-35:** Alta volatilidad, alternancia de ganancias y pérdidas

6.4. V4-V5: Simulacion de patrimonio y desigualdad

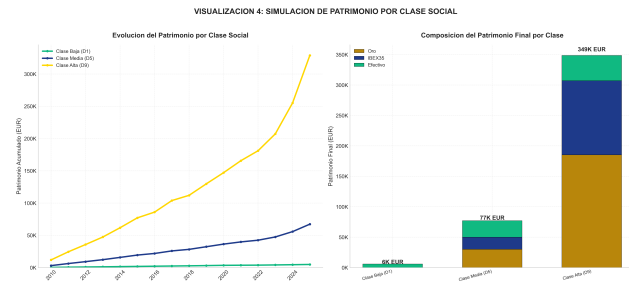


Figure 6. Simulacion de acumulacion de patrimonio por clase social.

Metodologia: Tres perfiles (Clase Baja, Media, Alta) con diferentes tasas de ahorro (5 %, 15 %, 30 %) y estrategias de inversion.

Hallazgos:

- **Clase Baja:** 6kEUR acumulados (efectivo)
- **Clase Media:** 77kEUR acumulados (mixta)
- **Clase Alta:** 349kEUR acumulados (optimizada con oro)

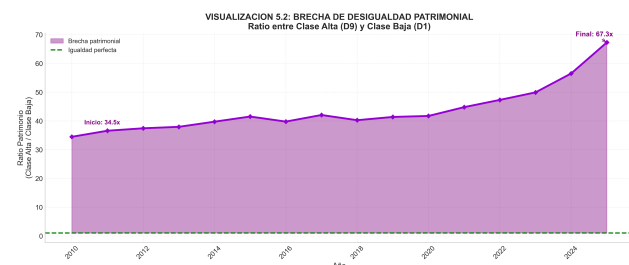


Figure 7. Evolucion de la brecha de desigualdad patrimonial.

Conclusion: La brecha salarial se mantiene estable en 5x, pero la brecha patrimonial crece exponencialmente hasta alcanzar **67.3x** en 2025.

7. Conclusiones y resultados

7.1. Respuestas a las preguntas de investigacion

Preg.	Hallazgo	Implicacion
1	Efectivo -25 %; Oro +150 %	Efectivo = perdida garantizada
2	Poder adquisitivo oro - 39 %	IPC subestima erosion real
3	Solo oro mantuvo rendimientos positivos	Oro es el activo mas fiable
4	Diferencia 3.3x → 18x patrimonio	Ahorro e inversion son clave
5	Brecha patrimonial crece 5.5x mas rapido	Solo salarios es insuficiente

Table 7. Respuestas a preguntas de investigacion

7.2. Hallazgos principales

- **Inflacion Oculta:** Verificada mediante comparacion con activos tangibles
- **Estancamiento Salarial:** Los salarios reales solo crecieron un 5 % en 13 anos
- **Trampa de Pobreza:** La baja capacidad de ahorro condena a los deciles bajos

7.3. Limitaciones

- **Temporalidad:** Periodo de 13 anos influenciado por crisis excepcionales
- **Activos:** No se incluye el sector inmobiliario
- **Costes:** No se consideran impuestos ni comisiones en las simulaciones

7.4. Conclusion final

Este proyecto demuestra que **los datos cuentan historias que las narrativas oficiales a veces omiten**. Mientras el IPC sugiere estabilidad, el analisis contra activos reales revela una erosion masiva del poder adquisitivo. La conclusion es clara: en un sistema de moneda fiduciaria depreciada, la educacion financiera y el acceso a activos refugio no son un lujo, sino una necesidad basica.

8. Repositorio y guia de uso

Repositorio: https://github.com/JBLOZ/fiat_depreciacion

8.1. Estructura del proyecto

```
fiat_depreciacion/
  datos/           # Raw y Procesados
  docs/           # Memoria e imagenes
  notebooks/      # Jupyter Notebooks
  pentajo/        # Transformaciones ETL
```

```
scripts/          # Automatizacion Python
sql/              # Backups y scripts DB
docker-compose.yml
```

8.2. Instrucciones de reproduccion

1. Clonar repositorio
2. Ejecutar `docker-compose up -d`
3. Ejecutar scripts de descarga y transformaciones Pentajo
4. Consultar notebooks para analisis y visualizacion

8.3. Ficheros procesados principales

- `datos/procesados/IBEX35_daily/`
- `datos/procesados/ORO/Gold_EUR_daily.csv`
- `datos/procesados/Salarios/`
- `datos/procesados/IPC/`
- `datos/procesados/output_schema.jsonld`

8.4. Comandos clave

```
# Levantar base de datos
docker-compose up -d

# Descargar datasets
python scripts/descarga_datasets.py

# Exportar hechos
python scripts/export_hechos_db.py
```

Agradecimientos

Agradecemos al profesorado de la asignatura de Adquisicion y Preparacion de Datos por sus comentarios y soporte tecnico, y a las fuentes de datos (INE, BCE, Yahoo Finance) por el acceso publico a series temporales.